

HepaAR — Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme Dokümanı

Proje: HepaAR — Karaciğer Nakli Hastalarına Yönelik AR Destekli İlaç Uyum Uygulaması

Ders: Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular (YMGK)

Tarih: Haziran 2026

1. Dokümanın Amacı

Bu doküman, HepaAR projesi kapsamında geliştirilen artırılmış gerçeklik (AR) destekli mobil sağlık uygulaması için kullanılan teknolojilerin gerekçeli ve savunulabilir biçimde seçildiğini ortaya koymaktadır. Seçimler, uygulamanın ihtiyaçları, klinik gereksinimleri, hedef kitle özellikleri ve geliştirme kısıtları dikkate alınarak yapılmıştır.

2. Teknoloji Seçimi

2.1 Geliştirme Ortamı ve Uygulama Altyapısı

Seçilen Teknoloji: Flutter 3.x (Dart SDK $\geq 3.3.0$)

Flutter, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir çapraz platform mobil uygulama çatısıdır. HepaAR projesi için geliştirme ortamı olarak Flutter tercih edilmiştir.

Alternatifler ve Karşılaştırma:

Seçenek	Değerlendirme
-----	-----
Unity	3B/AR uygulamalar için güçlü; ancak mobil UI geliştirme deneyimi Flutter kadar akıcı değildir. Uygulama boyutu büyüktür.
Native Android Studio	Yalnızca Android'e özel; Flutter ile tek kod tabanından ileride iOS'a genişleme esnekliği korunur.
React Native	AR ve 3B model desteği sınırlıdır; Flutter'ın widget ekosistemi daha zengindir.

2.2 AR Teknolojisi / AR Çözümü

Seçilen Teknoloji: ARCore Scene Viewer + model_viewer_plus (Flutter paketi)

HepaAR'da artırılmış gerçeklik deneyimi, Google'ın ARCore Scene Viewer hizmeti üzerinden **model_viewer_plus** Flutter paketi ile sağlanmaktadır.

AR Uygulama Yaklaşımı:

- **Markerless (İşaretsiz) AR:** Uygulama, zemin algılama teknolojisi kullanarak 3B karaciğer modelini fiziksel ortama markerless biçimde yerleştirir. Marker-based yaklaşım tercih edilmemiştir çünkü hastaların özel bir marker basılı kart taşıma zorunluluğu kullanılabilirliği düşürdü.
- **Kullanılan AR Özellikleri:**
- **Yüzey Algılama:** ARCore'un düz zemin algılama yeteneği ile 3B karaciğer modeli gerçek ortama yerleştirilir.
- **Nesne Yerleştirme:** Kullanıcı, "Odanda Gör" özelliği ile karaciğer modelini odasındaki düz bir yüzeye yerleştirebilir.
- **3B Model Etkileşimi:** Model döndürme, yakınlaştırma/uzaklaştırma ve durum varyantları (sağlıklı, yağlanma, siroz, tümör, nakil sonrası) arasında geçiş.
- **QR Kod Tanıma:** `mobile_scanner` paketi ile ilaç kutusundaki QR kodlar kamera üzerinden tanınır ve AR HUD olarak doz bilgisi bindirilir.

Alternatifler ve Karşılaştırma:

Seçenek	Değerlendirme
-----	-----
AR Foundation (Unity)	Güçlü AR SDK; ancak Unity bağımlılığı gerektirir ve Flutter UI ile entegrasyonu karmaşıktır.
ARKit	Yalnızca iOS; proje Android odaklı olduğu için uygun değildir.
WebXR	Tarayıcı tabanlı AR; Android WebView'de genellikle devre dışıdır, cihaz desteği sınırlıdır.
Vuforia	Ticari lisans gerektirir; akademik proje bütçesiyle uyumsuz.

2.3 Hedef Platform

Seçilen Platform: Android (API 24+, compileSdk 35, targetSdk 35)

HepaAR, ilk aşamada yalnızca Android platformu için geliştirilmiştir.

Gerekçe:

- ARCore yalnızca Android cihazlarda tam destek sağlamaktadır.
- Geliştirme ve test cihazı olarak Samsung Galaxy M33 5G (Android 13) kullanılmıştır.
- Türkiye'de Android cihaz kullanım oranı iOS'a kıyasla çok daha yüksektir, dolayısıyla hedef kitlenin büyük çoğunluğuna erişim sağlanmaktadır.
- Flutter altyapısı sayesinde ileride iOS desteği eklemek mimari olarak mümkündür.
- Tek platforma odaklanmak, sınırlı geliştirme süresinde daha kapsamlı ve hatasız bir ürün ortaya koymayı sağlamıştır.

2.4 Veri Kaynağı ve Veri Saklama Yapısı

Seçilen Teknoloji: Hive (yerel NoSQL veritabanı) + Firebase (opsiyonel bulut)

HepaAR, **offline-first** mimarisi ile tasarlanmıştır. Tüm hasta verileri cihazda yerel olarak Hive veritabanında saklanır.

Hive Kutu Yapısı (6 Kutu):

Kutu	İçerik
-----	-----
profile	Kullanıcı profili (mod, yaş, isim)
medications	İlaç listesi (ad, doz, saatler)
dose_logs	Doz onay kayıtları
feelings	Günlük his raporları (mood, semptomlar)
radiology	Radyolojik görüntü meta verileri
settings	Uygulama ayarları ve SUS geçmişi

Gerekçe:

- Nakil hastaları internet erişiminin olmadığı ortamlarda (hastane koşulları, kırsal alanlar) da ilaçlarını takip edebilmelidir — **çevrimdışı çalışabilirlik** kritik gerekliliktir.
- Hive, Flutter ile sıkı entegrasyon sağlayan, $O(1)$ key lookup performanslı, hafif bir çözümdür.
- Canlı box stream'leri sayesinde veri değişiklikleri tüm ekranlara anında yansır (reaktif veri akışı).
- Firebase opsiyonel olarak yapılandırılmıştır; **google-services.json** olmadan da uygulama tam işlevsel çalışır, böylece demo/akademik ortamda Firebase bağımlılığı kaldırılmıştır.
- Sağlık verilerinin cihazda kalması KVKK açısından ilk aşamada daha güvenli bir yaklaşımdır.

2.5 3B İçerik ve Varlık (Asset) Kaynağı

Seçilen Yaklaşım: Karma kullanım (hazır asset + özelleştirme)

- 3B Karaciğer Modeli:** GLB (GL Binary) formatında karaciğer modeli kullanılmıştır.
- Durum Varyantları:** Sağlıklı, yağlanma, siroz, tümör ve nakil sonrası olmak üzere 5 farklı karaciğer durumu, materyal rengi ve pürüzlülük parametreleri ile temsil edilmektedir.
- Model Kaynağı:** Açık kaynak 3B model kütüphanelerinden elde edilen temel karaciğer modeli, proje ihtiyacına göre materyal ve renk ayarlamaları yapılarak özelleştirilmiştir.

Gerekçe:

- Tıbbi doğruluk için gerçekçi anatomik model gereklidir; tamamen sıfırdan modelleme, proje süresi ve gerekli tıbbi bilgi açısından uygulanabilir değildir.
- GLB formatı, web ve mobil platformlarda standart 3B format olarak ARCore Scene Viewer ile doğrudan uyumludur.
- Durum varyantları, hastanın kendi karaciğer durumunu görselleştirmesini sağlayarak farkındalık ve motivasyonu artırmaktadır.

2.6 Ek Araçlar ve Kütüphaneler

Araç / Kütüphane	Kullanım Amacı
-----	-----
flutter_riverpod	Reaktif durum yönetimi; provider bazlı mimari ile UI-iş mantığı ayrımı
go_router	Bildirimsel navigasyon; rol bazlı route koruması (doktor/hasta yönlendirmesi)
mobile_scanner	QR kod okuma; ilaç kutusundaki QR'ın kamera ile tanınması
qr_flutter	QR kod üretimi; her ilaç için benzersiz QR kod oluşturma
fl_chart	İstatistik grafikleri; uyum halkası, 7 günlük trend, geçmiş çubuk grafikleri
flutter_local_notifications	Yerel bildirimler; günlük ilaç hatırlatmaları (exact + inexact fallback)
flutter_animate	Mikro animasyonlar; kutlama efektleri, geçiş animasyonları
image_picker	Radyolojik görüntü seçimi; doktor modülünde görüntü yükleme
path_provider	Dosya yolu yönetimi; yerel dosya saklama
intl	Tarih/saat formatlama; Türkçe lokalizasyon
uuid	Benzersiz kimlik üretimi; ilaç ve doz kayıtları için UUID
permission_handler	İzin yönetimi; kamera, bildirim ve alarm izinleri
equatable	Değer eşitliği; model karşılaştırmaları
timezone	Saat dilimi yönetimi; bildirim zamanlamasında doğru saat dilimi

2.7 Gerekçelendirme

Seçilen her teknoloji için gerekçeler aşağıda özetlenmiştir:

Flutter (Geliştirme Ortamı):

Projede hem karmaşık UI bileşenleri (dört modlu dashboard, interaktif grafikler, animasyonlu oyunlaştırma) hem de AR/3B deneyimi bir arada sunulmaktadır. Flutter'ın zengin widget ekosistemi, tek kod tabanından bu çeşitliliği sağlamaya olanak tanımıştır. Hot reload özelliği, kısa geliştirme süresinde hızlı iterasyonu mümkün kılmıştır. Ayrıca **model_viewer_plus** paketi, Unity'ye geçiş yapmadan ARCore Scene Viewer entegrasyonu sağlamıştır.

ARCore Scene Viewer (AR Teknolojisi):

Uygulamanın AR ihtiyacı, gerçek zamanlı etkileşimli 3B nesne yerleştirme değil, **bilgilendirme ve farkındalık amaçlı** karaciğer modeli görüntülemesidir. Bu nedenle tam bir AR SDK (AR Foundation, Vuforia) yerine, daha hafif ve entegre edilmesi kolay olan Scene Viewer yaklaşımı yeterli ve uygun bulunmuştur. QR tabanlı AR tarayıcı için ise **mobile_scanner** ile kamera üzerinden doğrudan bilgi bindirme uygulanmıştır.

Hive (Veri Saklama):

Problemin yapısı (sağlık verisi, çevrimdışı erişim zorunluluğu) yerel-öncelikli bir veri çözümünü gerektirmiştir. SQLite gibi ilişkisel bir veritabanı, projedeki veri modelleri (ilaç, doz kaydı, his raporu) için aşırı karmaşık kalırdı. Hive'ın NoSQL yapısı, JSON benzeri doküman saklama ile hızlı prototipleme sağlamıştır. Canlı stream'ler sayesinde UI reaktivitesi doğal olarak elde edilmiştir.

Android Odaklı Geliştirme (Platform):

Geliştirme ekibinin tek kişiden oluşması ve sınırlı süre, tek platforma odaklanmayı zorunlu kılmıştır. Türkiye'deki yüksek Android kullanım oranı ve ARCore'un Android'e özel avantajları, platform tercihini belirlemiştir.

Riverpod (Durum Yönetimi):

Uygulamada çok sayıda bağımsız veri akışı (ilaç listesi, doz onayları, his raporları, uyum skorları, rozetler) bulunmaktadır. Riverpod'un provider yapısı, bu akışları izole ve test edilebilir biçimde yönetmeyi sağlamıştır. Alternatif olan BLoC, benzer sorunları çözse de daha fazla boilerplate kod gerektirirdi.

3. Teknoloji Seçimi Özet Tablosu

Başlık	Seçim	Gerekçe Özeti
-----	-----	-----
Geliştirme Ortamı	Flutter 3.x	Zengin UI + AR entegrasyonu + hızlı iterasyon
AR Teknolojisi	ARCore Scene Viewer + mobile_scanner	Hafif AR; markerless yüzey algılama + QR tarama
Hedef Platform	Android (API 24+)	Yüksek pazar payı + ARCore desteği + tek geliştirici odağı
Veri Saklama	Hive (yerel) + Firebase (opsiyonel)	Offline-first + reaktif stream'ler + sağlık verisi güvenliği
3B İçerik	GLB modeli (karma: hazır + özelleştirilmiş)	Tıbbi doğruluk + Scene Viewer uyumu + durum varyantları
Durum Yönetimi	Riverpod	İzole provider'lar + test edilebilirlik + az boilerplate
Navigasyon	GoRouter	Rol bazlı route koruması + bildirimsel yapı

4. Sonuç

HepaAR projesi için seçilen teknoloji yığını, uygulamanın klinik gereksinimlerine (çevrimdışı çalışabilirlik, güvenilir bildirimler, ± 2 saat uyum penceresi), kullanıcı deneyimi beklentilerine (AR, oyunlaştırma, dört mod), teknik kısıtlamalara (tek geliştirici, sınırlı süre) ve akademik hedeflere (THS-7 seviyesi) en uygun kombinasyonu oluşturmaktadır.

Her teknoloji seçimi, "uygulamanın ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi seçtim" ilkesiyle değerlendirilmiş ve projenin başarılı bir şekilde THS-7 seviyesine ulaşmasını sağlamıştır.